



CONCOURS D'ENTREE EN 1^{ère} ANNEE – FIRST YEAR COMPETITIVE ENTRANCE EXAMINATION
Session de Septembre 2023– September 2023 Session

Filières / Specialities : EBTTL

Epreuve de / Paper : Mathématiques / Mathematics

Durée / Duration : 2 heures / 2 hours

NB : Le candidat devra choisir la bonne réponse parmi les choix proposés et la porter dans son cahier de composition, en précisant le numéro de la question et la lettre correspondant à sa réponse (exemple : 1a ; 10c ; etc.).

Bonne réponse : 0,5 point ; Mauvaise réponse : -0,5 point ; Pas de réponse : 0 point

NB: The candidate will choose the correct answer among the proposed choices and write it in his/her answer sheet, specifying the corresponding number and letter (e.g. 1a; 10c; etc.)

Correct answer: 0.5 mark ; Wrong answer: -0.5 mark; No mark: 0 mark

EXERCICE 1/EXERCISE 1 : 05pts/5mks

Soient z et Z deux nombres complexes où z est l'affixe du point $M(x, y)$ avec x et y des nombres réels. On pose / Let z and Z be two complex numbers where z is the complex number associated with point $M(x, y)$ with x and y being real numbers. We define

$$Z = \frac{z + i}{z - i} \text{ avec/with } z \neq i$$

1. La forme algébrique de Z est / The algebraic form of Z is :

0,75pt/0.75mk

a) $\frac{x^2+y^2-1}{x^2+(1-y)^2} + i \frac{2x}{x^2+(1-y)^2}$; b) $\frac{x^2+y^2-1}{x^2+(1-y)^2} - i \frac{2x}{x^2+(1-y)^2}$; c) $\frac{x^2+y^2-1}{x^2+(1-y)^2} - i \frac{2xy}{x^2+(1-y)^2}$

2. L'ensemble des points M du plan pour que Z soit imaginaire est / The set of points M in the plane for which Z is imaginary is:

0,75pt/0.75mk

a) $\begin{cases} x^2 + y^2 - 1 = 0 \\ \text{avec/with } (x; y) \neq (0; 0) \end{cases}$; b) $\begin{cases} x^2 + y^2 - 1 = 0 \\ \text{avec/with } (x; y) \neq (0; 1) \end{cases}$; c) $\begin{cases} x^2 + y^2 - 1 = 0 \\ \text{avec/with } (x; y) \neq (1; 0) \end{cases}$

3. Le calcul de $(1 - i)^2$ donne / The calculation of $(1 - i)^2$ yields :

0,25pt/0.25mk

a) $-2i$; b) $2i$; c) $-i$

4. La résolution dans l'ensemble C des nombres complexes de l'équation $(E): iz^2 + (1 + i)z + 1 = 0$ a pour solution / The solution in the complex number set C of the equation $(E): iz^2 + (1 + i)z + 1 = 0$ has the solution :

0,75pt/0.75mk

a) $S = (i; -1)$; b) $S = (1; 1)$; c) $S = (i; 1)$

5. L'expression complexe de la similitude directe S de centre O et qui transforme $A(0; 4)$ en $B(-3; 0)$ est / The complex expression of the direct similarity S with center O , which transforms $A(0; 4)$ into $B(-3; 0)$ is :

0,5pt/0.5mk

a) $z' = -\frac{1}{4}iz$; b) $z' = -\frac{3}{4}i\bar{z}$; c) $z' = \frac{3}{4}iz$

6. L'angle et le rapport de cette similitude directe S sont donnés par/ The angle and the ratio of this direct similarity S are given by : **0,5pt/0.5mk**

a) $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{3}{4}\right)$; b) $\left(\frac{\pi}{2}; \frac{3}{4}\right)$; c) $\left(-\frac{\pi}{2}; -\frac{3}{4}\right)$

7. Les formes algébrique et trigonométrie du complexe $w = \frac{u}{v}$ avec $u = 1 + i$ et

$v = \sqrt{3} + i$ sont/ The algebraic and trigonometric forms of the complex number $w = \frac{u}{v}$ with $u = 1 + i$ and $v = \sqrt{3} + i$ are: **1pt/1mk**

a) $\frac{\sqrt{3}+1}{4} + i\frac{\sqrt{3}-1}{4}$; $\frac{\sqrt{2}}{2} \left(\cos\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6}\right) \right)$; b) $\frac{\sqrt{3}+1}{4} + i\frac{\sqrt{3}-1}{4}$; $\frac{\sqrt{3}}{2} \left(\cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6}\right) \right)$; c) $\frac{\sqrt{3}+1}{4} - i\frac{\sqrt{3}-1}{4}$; $\frac{\sqrt{3}}{2} \left(\cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6}\right) \right)$

8. Les valeurs exactes de $\cos \frac{\pi}{12}$ et $\sin \frac{\pi}{12}$ sont données par/ The exact values of $\cos \frac{\pi}{12}$ and $\sin \frac{\pi}{12}$ are given by : **0,5pt/0.5mk**

a) $\cos \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{3}+1}{4}$ et/and $\sin \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{3}-1}{4}$; b) $\cos \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}$ et/and $\sin \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}$; c) $\cos \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ et/ and $\sin \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$

EXERCICE 2/EXERCISE 2 : 05pts/05mks

On considère la fonction f définie sur $] -1 ; 0[$ par / We consider the function defined on $] -1 ; 0[$ by : $f(x) = \frac{1}{x^2+x}$

1. Les limites de f à droite de -1 et à gauche de 0 sont respectivement / The limits of f on the right of -1 and on the left of 0 are respectively : **0,5pt/0.5mk**

a) $-\infty$ et/and $-\infty$; b) $-\infty$ et/and $+\infty$; c) $-\infty$ et/and 0

2. La dérivée de f est telle que / The derivative of f is: **0,5pt/0.5mk**

a) $f(x) = \frac{-2x+1}{(x^2+x)^2}$; b) $\frac{-2x-1}{(x^2+x)^2}$; c) $\frac{-x+1}{(x^2+x)^2}$

3. Pour tout réel x de l'intervalle $] -1 ; 0[$ f(x) est / For any real number x in the interval $] -1 ; 0[$, f(x) is : **0,5pt/0.5mk**

a) $f(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}$; b) $f(x) = -\frac{1}{x} + \frac{1}{x+1}$; c) $f(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{x-1}$

4. La primitive F de f qui s'annule en $-\frac{1}{2}$ est / The primitive F of f which equal to zero

at $-\frac{1}{2}$ is : **0,5pt/0.5mk**

a) $F(x) = \ln\left(\frac{x}{x+1}\right)$; b) $F(x) = \ln\left(\frac{x}{x-1}\right)$; c) $F(x) = \ln\left(\frac{-x}{x+1}\right)$

5. Les limites de F(x) aux bornes de l'intervalle $] -1 ; 0[$ respectivement ,sont / The limits of F at the boundaries of the interval $] -1 ; 0[$ respectively, are : **1pt/1mk**

a) $-\infty$ et/and 0 ; b) $-\infty$ et/and $-\infty$; c) $-\infty$ et/and $+\infty$

6. On considère la fonction numérique h définie sur R par $h(x) = 36x^2 - 2x^3$. h est solution sur R de l'équation / We consider the numerical function h defined on R by $h(x) = 36x^2 - 2x^3$. . is a solution on R of the equation : **1pt/1mk**

a) $36y'' - 6y' - y = 2592 - 2x^3$; b) $36y'' + 6y' + y = 2592 - 2x^3$; c) $36y'' - 6y' + y = 2592 - x^3$

7. Une région reçoit 36 doses de vaccin à la COVID -19 dont n doses proviennent d'une firme A, n doses proviennent d'une firme B et le reste d'une firme C (avec $1 \leq n \leq 17$). On tire au hasard et simultanément 3 doses de vaccin du lot. On suppose que le nombre de tirages donnant une dose de chaque firme est donné par $h(n) = 36n^2 - 2n^3$. Soit P(n) la probabilité de tirer une dose

de chaque firme./ A region receives 36 doses of COVID-19 vaccine, of which n doses are given by company A, n doses are given company B, and the rest from company C (with $1 \leq n \leq 17$). Three doses of vaccine are randomly and simultaneously drawn from the lot. It is assumed that the number of draws resulting in one dose from each company is given by $h(n) = 36n^2 - 2n^3$. Let $P(n)$ be the probability of drawing one dose from each company.

- i. L'expression de $P(n)$ en fonction de $h(n)$ est /The expression of $P(n)$ in terms of $h(n)$ is :
0,5pt/0.5mk

a) $P(n) = \frac{h(n)}{6140}$; b) $P(n) = \frac{h(n)}{7140}$; c) $P(n) = \frac{h(n)}{8140}$

- ii. La valeur de n qui rend $P(n)$ maximale est/ The value of n that maximizes $P(n)$ is :
0,5pt/0.5mk

a) $n = 12$; b) $n = 8$; c) $n = 10$

EXERCICE 3/EXERCISE 3: 05pts/05mks

On considère le tableau ci-dessous qui résume les productions de café d'un petit cultivateur pendant les 5 premières années. / We consider the table below which summarizes the coffee productions of a small farmer during the first 5 years.

x (en l'année)/ x (in year)	1	2	3	4	5
y (masse du café en kg)/ y (masse of the coffee in kg)	25	30	40	38	50

1. Les coordonnées du point moyen G_1 de la sous-série constituée des 3 premières années sont/ The coordinates of the midpoint of the subseries consisting of the first 3 years are: **0,5pt/0.5mk**

a) $G_1\left(2; \frac{95}{3}\right)$; b) $G_1\left(2; \frac{85}{3}\right)$; c) $G_1\left(2; \frac{75}{6}\right)$

2. Les coordonnées du point moyen G_2 de la sous-série constituée des deux dernières années sont /The coordinates of the midpoint of the subseries consisting of the last two years are:
0,5pt/0.5mks

a) $G_2(3.5; 34)$; b) $G_2(4.5; 44)$; c) $G_2(2.5; 24)$

3. L'équation de la droite d'ajustement linéaire de Mayer est donnée par /The equation of Mayer's linear regression line is given by : **1pt/1mk**

a) $y = \frac{34}{5}x + 23$; b) $y = \frac{14}{15}x + 15$; c) $y = \frac{74}{15}x + 21,8$

4. La production à la 6e année est / The production in the 6th year is: **0,5pt/0.5mk**

a) $30kg$; b) $51.4kg$; c) $41.8kg$

5. Une urne contient 8 boules indiscernables au toucher parmi lesquelles 2 blanches ,3bleues et 3 rouges. On tire successivement et sans remise 2 boules de cette urne./ An urn contains 8 indistinguishable balls, among which there are 2 white, 3 blue, and 3 red. Two balls are drawn successively and without replacement from this urn.

- 5.1 La probabilité pour que les boules tirées soient de même couleur est/ The probability that the balls drawn are of the same color is : **1pt/1mk**

a) $\frac{1}{4}$; b) $\frac{3}{4}$; c) $\frac{1}{2}$

- 5.2 On appelle X variable aléatoire qui à ce tirage associe le nombre de boules tirées. L'espérance mathématique de X est/ We call X a random variable that associates the number of balls drawn in this draw. The mathematical expectation of X is : **1,5pt/1.5mks**

a) $\frac{21}{4}$; b) $\frac{21}{28}$; c) $\frac{11}{4}$

EXERCICE 4 EXERCISE 4: 05pts/05mks

Un championnat de jeunes dénommé « Young star » a regroupé pendant les grandes vacances 24 équipes de football réparties en 6 poules ayant chacune 4 équipes comme suit :

Poules	P1	P2	P3	P4	P5	P6
Équipes	E1 à E4	E5 à E8	E9 à E12	E13 à E16	E17 à E20	E21 à E24

Avant le début de la compétition, les équipes favorites étaient E1, E6 et E22. En plus, la probabilité pour une équipe favorite de passer au 2e tour était de 0,5 tandis que pour les autres équipes il y a eu équiprobabilité de passer au 2e tour dans chaque poule.

Pour traduire le fair-play, avant chaque rencontre, chaque joueur entrant de l'équipe située à gauche de l'arbitre central saluait chaque joueur entrant de l'équipe située à droite de l'arbitre central. Le 1^{er} tour s'est joué en aller simple dans chaque poule.

Passaient au 2e tour, les 2 premières équipes de chaque poule auxquelles on a ajouté les 4 meilleures troisièmes de l'ensemble des 5 poules. On rappelle que le 2e tour est un tour à élimination directe. Le nombre total de matchs joués pendant tout ce championnat était de 52. A la fin du championnat. On a comptabilisé 156 buts marqués.

Le nombre de buts marqués pendant le 2e tour était le tiers du nombre de buts marqués pendant les autres tours du championnat. Un reporter non professionnel qui a couvert ce championnat aimerait disposer de quelques statistiques sur ce championnat pour les communiquer à un propriétaire d'une académie de football pour jeunes./

A youth championship called 'Young Star' brought together 24 football teams during summer holiday, divided into 6 groups, each consisting of 4 teams as follows :

Groups	P1	P2	P3	P4	P5	P6
Teams	E1 to E4	E5 to E8	E9 to E12	E13 to E16	E17 to E20	E21 to E24

Before the start of the competition, the favorite teams were E1, E6, and E22. Additionally, the probability for a favorite team to advance to the second round was 0.5, while for the other teams, there was an equal chance of advancing to the second round in each group.

To promote sportsmanship, before each match, every entering player from the team positioned to the left of the central referee would greet each player entering from the team positioned on the right of the central referee. The first round was played as a one-way match in each group.

Advancing to the second round were the top 2 teams from each group, along with the 4 best third-placed teams from the entire set of 5 groups. It is worth noting that the second round is a knockout stage.

The total number of matches played during the entire championship was 52. At the end of the championship, 156 goals were scored. The number of goals scored during the second round was one-third of the number of goals scored during the other rounds of the championship. An amateur reporter who covered this championship would like to have some statistics about this tournament to provide to the owner of a youth football academy.

1. La probabilité de chacune des équipes de la poule P1 de passer au 2e tour est/ *The probability that group P1 teams move to the second round is :* **1,5pt/1.5mks**

a) $P(E1) = 0.5$ et $P(E2) = P(E3) = P(E4) = \frac{1}{6}$; b) $P(E1) = 0.5$ et $P(E2) = P(E3) = P(E4) = \frac{1}{2}$; c) $P(E1) = 0.5$ et $P(E2) = P(E3) = P(E4) = \frac{1}{3}$

2. Le nombre de poignées de mains effectuées pendant le 1er tour pour traduire le fair-play en supposant que chaque équipe débute le match ayant un effectif de 11 joueurs est/ *The number of handshakes made during the first round to symbolize fair play, assuming each team starts the match with a squad of 11 players, is :* **1,5pt/1.5mks**

a) 4352 ; b) 4356 ; c) 3454

3. La moyenne de buts marqués au 2nd tour est/ *The average number of goals scored in the second round is :* **2pts/2mks**

a) 4,875 ; b) 4,875 ; c) 5,578 / a) 4.875 ; b) 4.875 ; c) 5.578